MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 4 – Distributions bivariées et régression

Corrigé détaillé

Exercice 1 – Corrigé détaillé

$$\bar{x} = 3, \qquad \bar{y} = 6.$$

$$V(x) = \frac{(1-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2}{5} = 2.$$

$$V(y) = \frac{(3-6)^2 + (5-6)^2 + (5-6)^2 + (8-6)^2 + (9-6)^2}{5} = 4.8.$$

$$\mathrm{Cov}(x,y) = \frac{1}{5}\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 3.$$

$$r = \frac{3}{\sqrt{2 \times 4.8}} \approx 0.96825.$$

Pente et constante :

$$a = \frac{\mathrm{Cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{3}{2} = 1.5,$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 1.5(3) = 1.5.$$

Donc :

$$\boxed{\hat{y} = 1.5x + 1.5}.$$

x_i	1	2	3	4	5
y_i	3	5	5	8	9
$\hat{y}_i$	3	4.5	6	7.5	9
e_i	0	0.5	-1	0.5	0

$$SSE = 0^2 + 0.5^2 + (-1)^2 + 0.5^2 + 0^2 = 1.5.$$

$$SST = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 24.$$

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{1.5}{24} = 0.9375.$$

Environ 93.75% de la variation observée de Y autour de sa moyenne est associée à l'ajustement linéaire.

Exercice 2 – Corrigé détaillé

Pour $X = 3.5$:

$$\hat{y} = 1.5(3.5) + 1.5 = 6.75.$$

Comme $3.5 \in [1,5]$, il s'agit d'une interpolation.

Pour $X = 10$:

$$\hat{y} = 1.5(10) + 1.5 = 16.5.$$

Mais 10 est très au-delà du maximum observé 5 : c'est une extrapolation risquée.

Après ajout de $(10, 30)$, la nouvelle droite est approximativement :

$$\hat{y} = 3.04918x - 2.70492.$$

La pente passe de 1.5 à environ 3.05 : le point est très influent sur la droite ajustée. Une forte corrélation reste une mesure d'association ; elle ne suffit pas à établir une causalité, car des variables omises, une causalité inverse ou des mécanismes communs peuvent produire l'association.

Exercice 3 – Corrigé

Premier sous-nuage : $(1,7),(2,10),(3,10)$:

$$A = \left(\frac{1+2+3}{3}, \frac{7+10+10}{3}\right) = (2,9).$$

Deuxième sous-nuage : $(4,14),(5,14)$:

$$B = \left(\frac{4+5}{2}, \frac{14+14}{2}\right) = (4.5,14).$$

$$a = \frac{14-9}{4.5-2} = 2, \qquad b = 9 - 2(2) = 5.$$

Donc :

$$\boxed{y = 2x + 5}.$$

Exercice 4 – Corrigé

Au mois 10 :

$$\widehat{X}_{10} = 2.155(10) + 9.429 = 30.979 \approx 30.98.$$

Cette valeur dépasse le maximum publicitaire observé, 27 : la première étape extrapole la tendance au-delà du mois 8.

La deuxième étape donne :

$$\widehat{Y}_{10} = 2.064(30.98) + 21.899 \approx 85.84.$$

La prévision finale des ventes est donc d'environ 85.84 milliers d'euros.